

Diseño, implementación y evaluación de una estrategia de detección de objetos abandonados en aplicaciones de videovigilancia

Jesús Mudarra Luján

Departamento de Electrónica

28 de julio de 2021

Índice

1. Introducción

- Objetivos

2. Estudio teórico

- Técnicas utilizadas
- Algoritmos de detección y seguimiento utilizados

3. Desarrollo

- Timeline desarrollo del proyecto
- Desarrollo algoritmo detección de objetos abandonados

4. Resultados

- Métricas de calidad
- Bases de datos
- Resultados entrenamientos
- Resultados detección, seguimiento y detección de objetos abandonados

5. Conclusiones y líneas futuras

6. Proyectos derivados

Introducción

Sistemas de videovigilancia automatizados

Han despertado un gran interés en los últimos años en la monitorización de lugares públicos y privados.

- En los últimos tiempos la detección de objetos se ha investigado para detectar eventos de gran interés como **objetos abandonados** y **vehículos estacionados** ilegalmente.
- Los desarrollos de técnicas de detección de objetos abandonados se encuentran constantemente enfrentados contra diferentes **desafíos** durante su implementación.
- Los sistemas de detección de objetos abandonados actuales se centran principalmente en dos etapas principales: **detección estacionaria** y **clasificación de objetos**.

Introducción

Los objetos abandonados se pueden determinar mediante dos reglas: el objeto aspirante se encuentra estático o desatendido.

- El primer enfoque corresponde a una **regla espacial**, en la que un objeto se considera desatendido si el propietario del objeto se encuentra apartado del objeto.

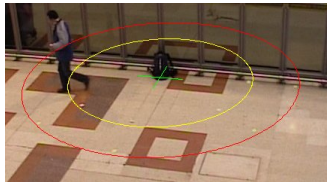


Figura 1: Persona sobrepasando la zona de alarma (marcado en amarillo)

Introducción

- El segundo enfoque define una **regla temporal** en la que un objeto se considera estacionario si se encuentra inmóvil durante un cierto período de tiempo, dependiendo de la aplicación, siendo típicamente 30 o 60 segundos.

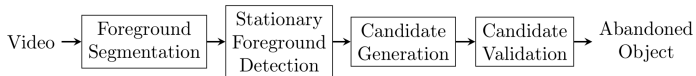


Figura 2: Marco de referencia en detección de objetos abandonados

Introducción

En los últimos años se ha mostrado un **gran progreso** en la detección de personas debido a la aparición de métodos de aprendizaje profundo o **Deep Learning**.

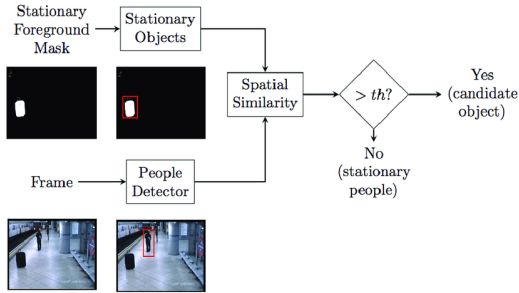


Figura 3: Diagrama de bloques del módulo de generación de candidatos

Introducción

Objetivos

Una meta

El objetivo que se persigue es el desarrollo de una estrategia de detección de objetos **abandonados** mediante el uso de **CNN** en aplicaciones de videovigilancia en espacios como aeropuertos, estaciones de metro, edificios o cualquier tipo de infraestructura que disponga de una o varias cámaras de videovigilancia.

Para alcanzar dicho objetivo, se han planteado los siguientes puntos:

- Revisión del Estado de Arte.
- Evaluación de algoritmos de detección de objetos más relevantes.
- Evaluación de algoritmos de seguimiento o de objetos más relevantes.
- Implementación y evaluación de un algoritmo de detección de objetos abandonados.

Estudio teórico

Técnicas utilizadas - Segmentación de objetos en primer plano

- Obtener una imagen que se encuentre en el **fondo** sin ningún objeto en movimiento.
- El modelo de representación debe ser **robusto** ante posibles alteraciones en la iluminación u objetos que han sido introducidos y/o retirados.
- Dos principales **problemas**: detección de cambios y la detección de movimientos.

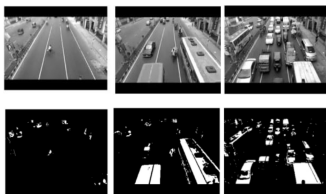


Figura 4: Ejemplo sustracción del fondo

Estudio teórico

Técnicas utilizadas - Detección de objetos estacionarios

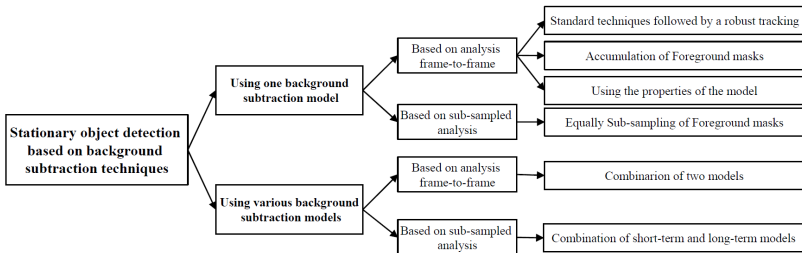


Figura 5: Clasificación de sustracción del fondo basados en métodos de detección de objetos estacionarios

Estudio teórico

Técnicas utilizadas - Reconocimiento del comportamiento

- La detección de comportamientos **anómalos** en la videovigilancia es un reto en la visión por computadora y últimamente ha experimentado importantes avances.
- Las etapas de procesamiento no permiten comprender el tipo de **acción** que realiza el objeto en movimiento ni determinan si su comportamiento es normal o no.
- Densidad de escenas e interacción de objetos en movimiento.
- Métodos de clasificación: supervisado, semi-supervisado y no supervisado.



Figura 6: Comportamientos anómalos en una persona



Figura 7: Comportamientos anómalos en múltiples personas

Estudio teórico

Técnicas utilizadas - Detección de personas y objetos

- Los algoritmos de detección de personas y objetos se clasifican según el enfoque utilizado para generar o extraer los objetos iniciales y en base al modelo de persona.
- La **segmentación** genera directamente los objetos candidatos a ser persona u objetos y fácilmente se rechaza las áreas irrelevantes de la imagen, es decir, sin objetos de interés.
- La **búsqueda exhaustiva** consiste en escanear la imagen completa buscando similitudes con el modelo de persona elegido en múltiples escalas y ubicaciones.

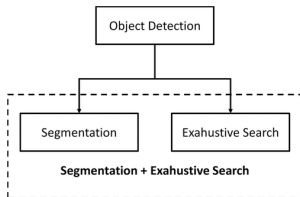


Figura 8: Clasificación en la detección de personas

Estudio teórico

Algoritmo de detección de objetos YOLOv4

En vista a las métricas se puede concluir que, de todos los detectores de objetos en tiempo real actuales, YOLOv4 es el mejor en términos de **velocidad** y **precisión**.

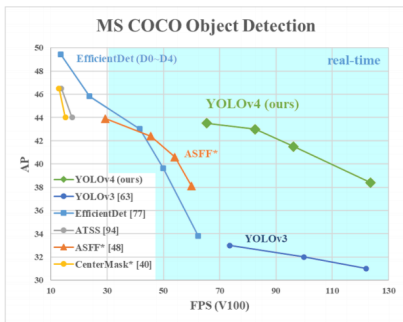


Figura 9: YOLOv4 frente a otros detectores

Estudio teórico

Algoritmo de detección de objetos YOLOv4

- La detección primero divide la imagen en una cuadrícula de $S \times S$.
- En cada una de las celdas se **predice** N posibles cuadros delimitadores y se calcula el nivel de **certidumbre**.
- Se eliminan los cuadros que estén por debajo de un límite.
- A los cuadros restantes se les aplica un paso de “non-max suppression”.

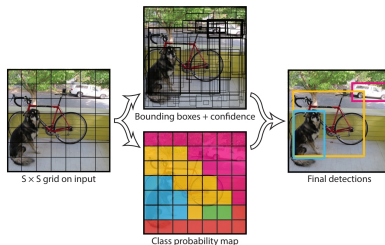


Figura 10: Funcionamiento del algoritmo YOLO

Estudio teórico

Algoritmo de seguimiento de objetos Deep SORT

- Utiliza los pesos pre-entrenados o entrenados de YOLOv4 para **extraer** los cuadros delimitadores de las detecciones.
- Los cuadros delimitadores sirven de **entrada** al algoritmo SORT para realizar el seguimiento.
- Mediante una **DNN** entrenada el algoritmo asocia los tracks activos y los que se han perdido.

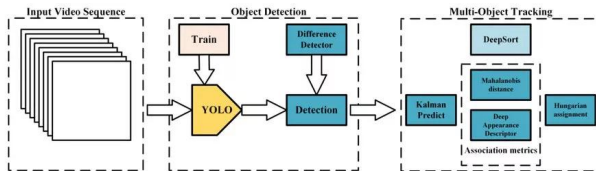


Figura 11: Esquema etapas detección y seguimiento con YOLOv4 y Deep SORT

Desarrollo

Timeline desarrollo del proyecto

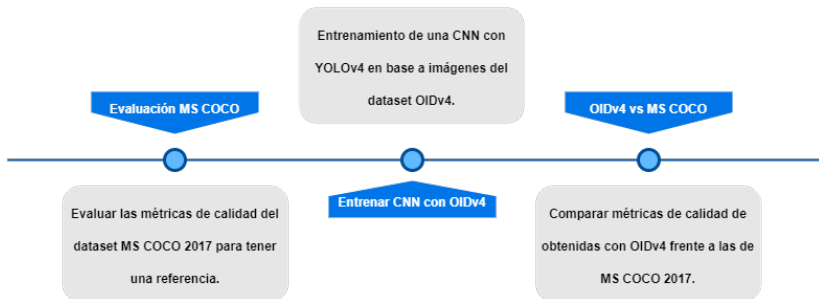


Figura 12: Timeline de la evaluación de los datasets MS COCO y OIDv4

Desarrollo

Timeline desarrollo del proyecto

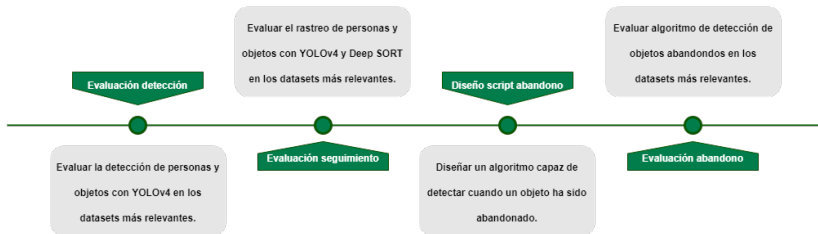
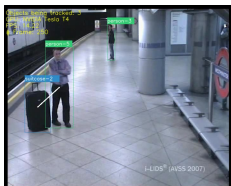


Figura 13: Timeline de la evaluación de los distintos algoritmos

Desarrollo

Desarrollo algoritmo detección de objetos abandonados

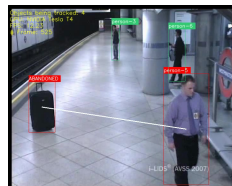
- Asociación **persona-objeto** al principio de la secuencia de vídeo.
- Determinar si un objeto no tiene **propietario**.
- Medir **distancia** en fotogramas posteriores.
- Aviso si el objeto se encuentra en **zona de alarma**.
- Aviso si el objeto ha sido **abandonado**.



(a)



(b)



(c)

Figura 14: Imágenes extraídas del dataset AVSSAB2007

Desarrollo

Diagrama algoritmo detección de objetos abandonados

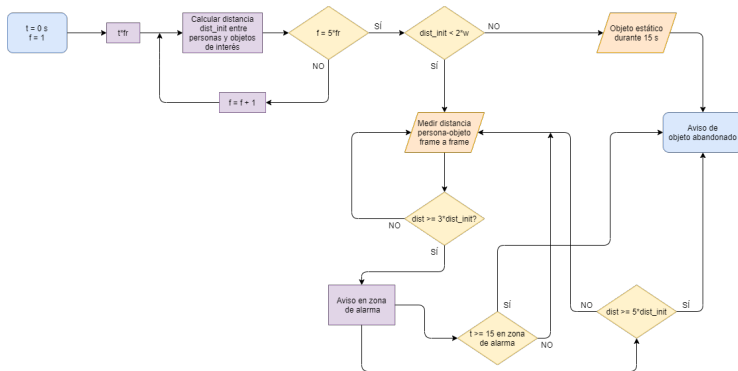


Figura 15: Diagrama algoritmo detección de objetos abandonados

Resultados

Métricas de calidad

- La **IoU** es una medida basada en el índice Jaccard que evalúa la superposición entre dos cuadros delimitadores.

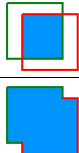
$$IoU = \frac{\text{area of overlap}}{\text{area of union}} = \frac{\text{área de superposición}}{\text{área de unión}}$$


Figura 16: Área de superposición IoU entre los cuadros delimitadores

- True Positive (**TP**), True Negative (**TN**), False Positive (**FP**) y False Negative (**FN**).
- La **precisión** es la capacidad de un modelo para identificar solo los objetos relevantes.

Resultados

Métricas de calidad

- El **Recall** es la capacidad de un modelo para encontrar todos los casos relevantes (todos los cuadros delimitadores de ground truth).
- El **F-Score** se trata de una medida estadística de precisión muy utilizada en las pruebas test de algoritmos.
- La precisión media (**AP**) es el valor medio de 11 puntos en la curva **P-R** para cada posible umbral (cada probabilidad de detección) para la misma clase (precisión-Recall). Por otro lado, el **mAP** es la media de los **AP** de todas las categorías de objetos.

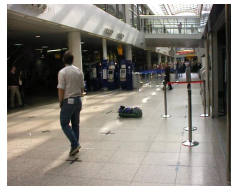
Resultados

Bases de datos - PETS2007 dataset

- Resolución 768x576 a 25 fps.
- Cámaras 1 y 3: Canon MV-11x CCD w/progressive scan.
- Cámaras 2 y 4: Sony DCR-PC1000E 3xCMOS.
- Secuencias que contienen tres tipos de escenarios con una complejidad ascendente: personas merodeando, robo de equipaje y equipaje desatendido/abandonado.



(a)



(b)

Figura 17: Imágenes extraídas del dataset PETS2007

Resultados

Bases de datos - GBA2018 dataset

- Resolución 1920x1080 a 60 fps.
- Cámara GoPro HERO4.
- Contiene 8 secuencias en 2 escenarios donde tienen lugar eventos como abandono de maletas, mochilas y bolsas de mano.



(a)



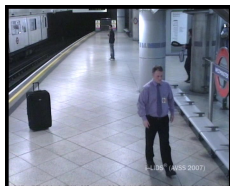
(b)

Figura 18: Imágenes extraídas del dataset GBA2018

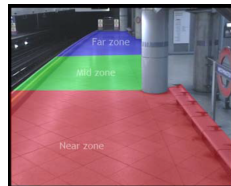
Resultados

Bases de datos - AVSSAB2007 dataset

- Resolución 720x576 a 25 fps.
- Modelo de la cámara no especificado.
- Subconjunto de datos del dataset AVSS 2007 creado para el i-LIDS bag and vehicle detection challenge.
- La región de interés está dividida en tres zonas: cercana, media y lejana.



(a)



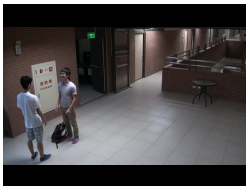
(b)

Figura 19: Imágenes extraídas del dataset AVSSAB2007

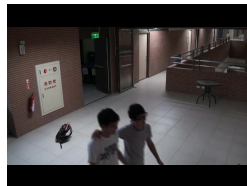
Resultados

Bases de datos - ABODA dataset

- Resoluciones de 720x480 a 30 fps y 640x480 a 30 fps.
- Modelo de la cámara no especificado.
- 11 secuencias etiquetadas con varios escenarios de aplicaciones reales.
- Escenas de aglomeraciones de personas que se encuentran en aeropuertos o estaciones de tren, iluminación variable de día y grabaciones nocturnas.



(a)



(b)

Figura 20: Imágenes extraídas del dataset ABODA

Resultados

Resultados de los entrenamientos vs MS COCO

Dataset	TP	FP	FN
MS COCO	22.730	10.889	13.027
OIDv4 test 1	430	527	273
OIDv4 test 2	6.600	7.366	5.226

Tabla 1: Comparativa métricas de calidad entre los test en OIDv4 y MS COCO [1]

Dataset	Precision (%)	Recall (%)	F-score (%)	average IoU (%)	mAP @ 0.5 (%)
MS COCO	67,61	63,57	65,53	56,04	64,16
OIDv4 test 1	44,93	61,17	51,81	34,13	66,25
OIDv4 test 2	47,26	55,81	51,18	37,83	60,97

Tabla 2: Comparativa métricas de calidad entre los dos test en OIDv4 y MS COCO [2]

Resultados

Resultados detección de personas y objetos

- Mejora en las predicciones respecto a la versión previa YOLOv3.
- Confusión en la detección de las clases *handbag* y *backpack*.
- Gran influencia de los cambios de iluminación, la distancia, el ángulo y la resolución de la cámara.



Figura 21: Detección de personas y objetos en el dataset AVSSAB2007

Resultados

Resultados seguimiento de personas y objetos

- Totalmente dependiente de la etapa detección.
- Elevados cambios de ID en grandes aglomeraciones de personas.
- Deficiencia en el seguimiento a través de oclusiones.

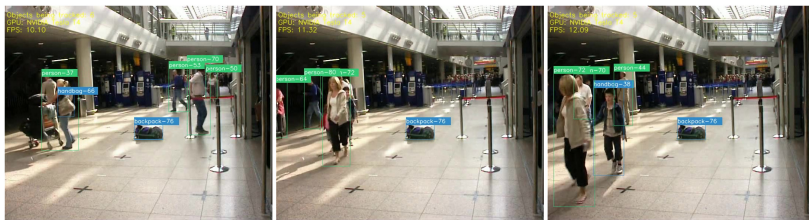


Figura 22: Seguimiento de personas y objetos en el dataset PETS2007

Resultados

Resultados detección objetos abandonados



Figura 23: Bolsa de mano abandonada en el pasillo de cafetería de la EPS (1)

Resultados detección objetos abandonados



Figura 24: Bolsa de mano abandonada en el pasillo de cafetería de la EPS (2)

Conclusiones y líneas futuras

Conclusiones

- YOLOv4 presenta **mejores** métricas en el dataset MS COCO frente a otros detectores.
- Resultados desfavorables en los dos entrenamientos realizados con el dataset Open Images Dataset v4.
- Deep SORT trabajaba **excelentemente** junto a YOLOv4.
- El algoritmo de detección de objetos abandonados trabaja correctamente.
- Problemas en el seguimiento de personas y objetos debido a **cambios** de ID y **oclusiones**.

Conclusiones y líneas futuras

Líneas futuras

- Implementar como **detector** Scaled-YOLOv4, YOLOv5, YOLOR o YOLOX.
- Implementación en tarjetas **NVIDIA Jetson**.
- Diferenciar cuando un objeto ha sido **abandonado** o **robado**.
- Entrenamiento de la red neuronal con otros **datasets**.

Proyectos derivados



Figura 25: Mobile World Congress 2021



Figura 26: Exposición del Ninot 2021

- Posibilidad de crear un startup de **inteligencia artificial** enfocada a la seguridad por **videovigilancia**.
- **Colaboraciones** con empresas de gran impacto social.
- Oportunidad de estar presente en la mayor **feria tecnológica** del mundo.

¡Muchas gracias por su atención!

¿Tienen alguna pregunta?